

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA El presente informe técnico detalla exhaustivamente el ciclo de vida del desarrollo, desde la planificación conceptual hasta la implementación física, del "Módulo de Gestión y Seguimiento de Proyectos". Este desarrollo fue concebido para operar como el motor transaccional central dentro de una arquitectura más amplia de un sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) .

En la actualidad, la correcta administración de los datos es el pilar fundamental para la toma de decisiones gerenciales. Por lo tanto, este sistema ha sido diseñado no como un repositorio estático, sino como un ecosistema dinámico que se interconecta intrínsecamente con módulos adyacentes: la gestión de Recursos Humanos (para la disponibilidad y el coste del talento), el sistema Comercial o CRM (para la captación y cierre de contratos), y el área de Finanzas y Facturación (para el control de liquidez y auditoría de gastos).

El flujo de información diseñado garantiza que la persistencia de los datos sea trazable desde el instante cero en que un prospecto aprueba un contrato, pasando por toda la ejecución operativa de las tareas, hasta culminar en la liquidación financiera y facturación del proyecto .

2. IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍA DE REGLAS DE NEGOCIO Un modelo de base de datos carece de valor si no es capaz de enforcing la lógica operativa de la organización. Para garantizar esto, el diseño físico desplegado en Microsoft SQL Server incorporó múltiples capas de validación a través de restricciones del Lenguaje de Definición de Datos (DDL), asegurando el cumplimiento de las siguientes directivas :

- **Unicidad Fiscal y Control de Duplicidad (R3.01):** A nivel estructural, se implementó la restricción UNIQUE sobre el campo RUC/NIT en la entidad CLIENTES. Esta decisión técnica delega al motor de base de datos la responsabilidad de rechazar cualquier intento de inserción de empresas duplicadas, garantizando un directorio comercial limpio y auditable.
- **Integridad Transaccional de Estados (R3.02 / R4.02):** Se añadieron columnas de control de estado (Estado_Contrato, Estado_Proyecto, Estado_Aprobacion). Esto permite aplicar lógica de aplicación para asegurar que un proyecto no pueda ser inicializado si su contrato no posee la bandera de "Firmado", y de igual forma, protege la facturación

impidiendo el cobro de horas que no se encuentren formalmente "Aprobadas" .

- **Auditoría Financiera Estricta (R4.01 / R4.03):** Se modeló la tabla FACTURAS para mantener un acumulado que prevenga exceder el monto original del contrato comercial. Adicionalmente, se detectó la necesidad de crear una entidad completamente nueva denominada GASTOS_OPERATIVOS, diseñada específicamente para auditar egresos mayores a \$500 y requerir el campo de aprobación gerencial mediante un tipo de dato booleano/bit.
- **Trazabilidad Cronológica y Límites Temporales:** Se integraron campos de fecha obligatorios (Fecha_Inicio, Fecha_Fin, Fecha_Limite) para validar la coherencia temporal. Esto asegura que la duración de las tareas individuales (entidad hija) jamás exceda la fecha de finalización del proyecto global (entidad padre).

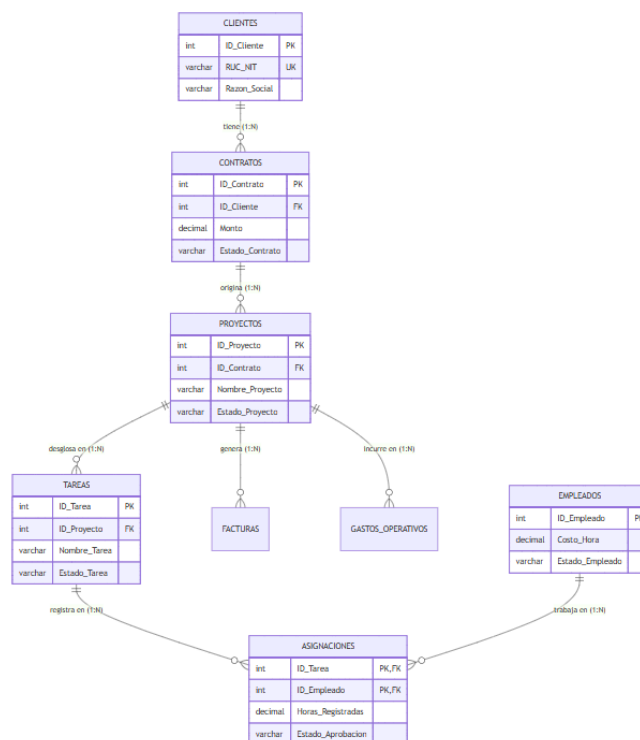
3. ANÁLISIS DEL MODELO DE NORMALIZACIÓN (3FN) La arquitectura de datos fue sometida a un riguroso proceso de normalización para erradicar las redundancias, minimizar el espacio de almacenamiento y prevenir anomalías de inserción, actualización o borrado, alcanzando exitosamente la Tercera Forma Normal (3FN) .

- **Primera Forma Normal (1FN):** Se garantizó la atomicidad de todos los atributos. Campos como Razon_Social o Nombre_Proyecto contienen valores indivisibles.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** Se eliminaron las dependencias parciales. En la tabla intermedia ASIGNACIONES, cuyo identificador es una clave primaria compuesta, el atributo Horas_Registradas depende funcionalmente de la totalidad de la clave y no solo de una parte de ella.
- **Tercera Forma Normal (3FN):** Se suprimieron las dependencias transitivas. Ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave. Por ejemplo, el monto negociado depende del Contrato, y no directamente de la entidad Cliente.

Mapecto de Relaciones Estructurales:

- **CLIENTES (1) a CONTRATOS (N):** El identificador ID_Cliente migra como clave foránea a la tabla CONTRATOS.

- **CONTRATOS (1) a PROYECTOS (N):** La clave foránea ID_Contrato en PROYECTOS establece el enlace inquebrantable entre la ejecución operativa y el acuerdo comercial que la originó.
- **PROYECTOS (1) a TAREAS / FACTURAS / GASTOS (N):** La entidad PROYECTOS actúa como el nodo centralizador, diseminando su llave primaria hacia las actividades operativas y los registros de impacto financiero .
- **TAREAS (N) a EMPLEADOS (M):** La naturaleza de asignación múltiple de recursos humanos fue modelada resolviendo la cardinalidad de muchos a muchos a través de la entidad de rompimiento ASIGNACIONES.



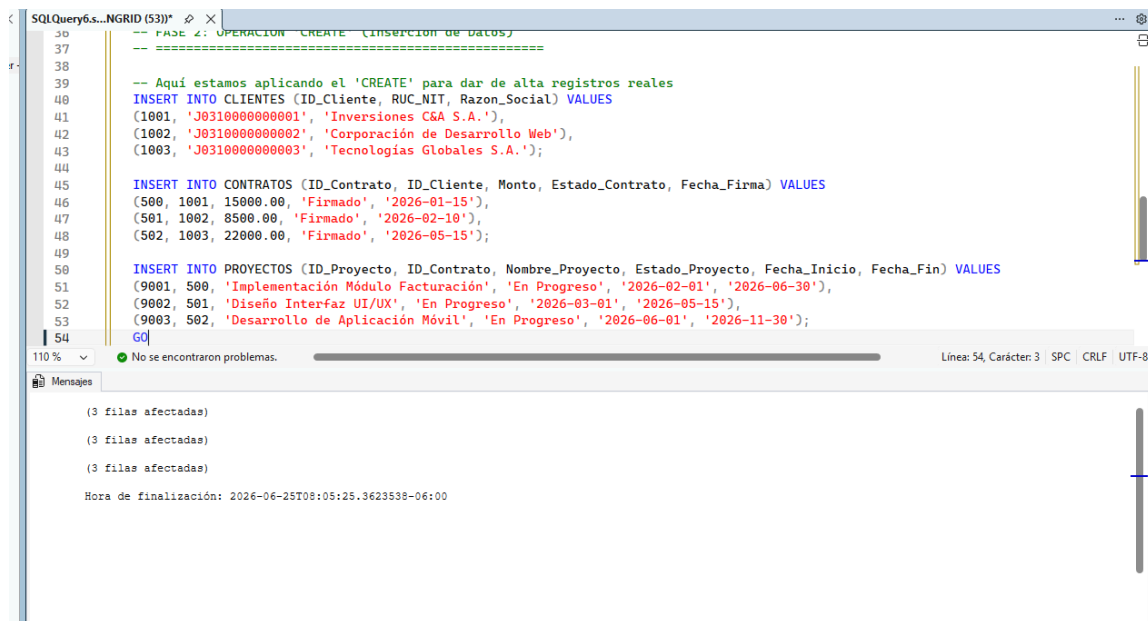
4. EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO (CRUD)

Para validar la solidez del diseño físico, el equipo desarrolló y ejecutó scripts transaccionales en lenguaje SQL para demostrar el ciclo de vida completo de la información (Create, Read, Update, Delete). Los artefactos de código fuente

(init_db.sql y consultas_crud.sql) se encuentran respaldados en el repositorio del equipo.

A. Operación CREATE (Generación de Entidades)

Se codificaron múltiples sentencias INSERT INTO para poblar el sistema con datos simulados pero realistas. Durante esta fase, el motor de base de datos puso a prueba las restricciones de integridad, confirmando que no es posible insertar registros huérfanos gracias a las llaves foráneas correctamente declaradas.



```
SQLQuery6.s...NGRID (53))  
36 -- FASE 2: OPERACION CREATE (insercion de datos)  
37 -- =====  
38  
39 -- Aquí estamos aplicando el 'CREATE' para dar de alta registros reales  
40 INSERT INTO CLIENTES (ID_Cliente, RUC_NIT, Razon_Social) VALUES  
41 (1001, 'J0310000000001', 'Inversiones C&A S.A.'),  
42 (1002, 'J0310000000002', 'Corporación de Desarrollo Web'),  
43 (1003, 'J0310000000003', 'Tecnologías Globales S.A.');
```

```
44  
45 INSERT INTO CONTRATOS (ID_Contrato, ID_Cliente, Monto, Estado_Contrato, Fecha_Firma) VALUES  
46 (500, 1001, 15000.00, 'Firmado', '2026-01-15'),  
47 (501, 1002, 8500.00, 'Firmado', '2026-02-10'),  
48 (502, 1003, 22000.00, 'Firmado', '2026-05-15');
```

```
49  
50 INSERT INTO PROYECTOS (ID_Proyecto, ID_Contrato, Nombre_Proyecto, Estado_Proyecto, Fecha_Inicio, Fecha_Fin) VALUES  
51 (9001, 500, 'Implementación Módulo Facturación', 'En Progreso', '2026-02-01', '2026-06-30'),  
52 (9002, 501, 'Diseño Interfaz UI/UX', 'En Progreso', '2026-03-01', '2026-05-15'),  
53 (9003, 502, 'Desarrollo de Aplicación Móvil', 'En Progreso', '2026-06-01', '2026-11-30');
```

110 % No se encontraron problemas. Línea: 54, Carácter: 3 SPC CRLF UTF-8

Mensajes

(3 filas afectadas)

(3 filas afectadas)

(3 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-06-25T08:05:25.3623538-06:00

B. Operación READ (Extracción y Reportería Relacional)

La simple lectura de tablas aisladas es insuficiente para un entorno ERP. Por lo tanto, se diseñó una consulta de alta complejidad semántica empleando múltiples cláusulas INNER JOIN. Esta operación consolidó los datos de Proyectos, Contratos y Clientes en una sola vista de resultados estructurada, demostrando la alta cohesión de las tablas diseñadas y proveyendo información lista para el consumo de perfiles gerenciales.

SQLQuery7.s...NGRID (53))*

```

1  USE erp_proyectos;
2  GO
3
4  -- =====
5  -- OPERACIÓN 'READ' (Lectura y Consulta de Datos)
6  -- =====
7
8  -- Consultamos los proyectos en curso unificando los datos con sus clientes
9  SELECT
10     P.ID_Proyecto AS [Código Proyecto],
11     P.Nombre_Proyecto AS [Nombre del Proyecto],
12     C.Razon_Social AS [Empresa Cliente],
13     CO.Monto AS [Monto del Contrato],
14     P.Estado_Proyecto AS [Estado Actual]
15 FROM PROYECTOS P
16 INNER JOIN CONTRATOS CO ON P.ID_Contrato = CO.ID_Contrato
17 INNER JOIN CLIENTES C ON CO.ID_Cliente = C.ID_Cliente;
18 GO

```

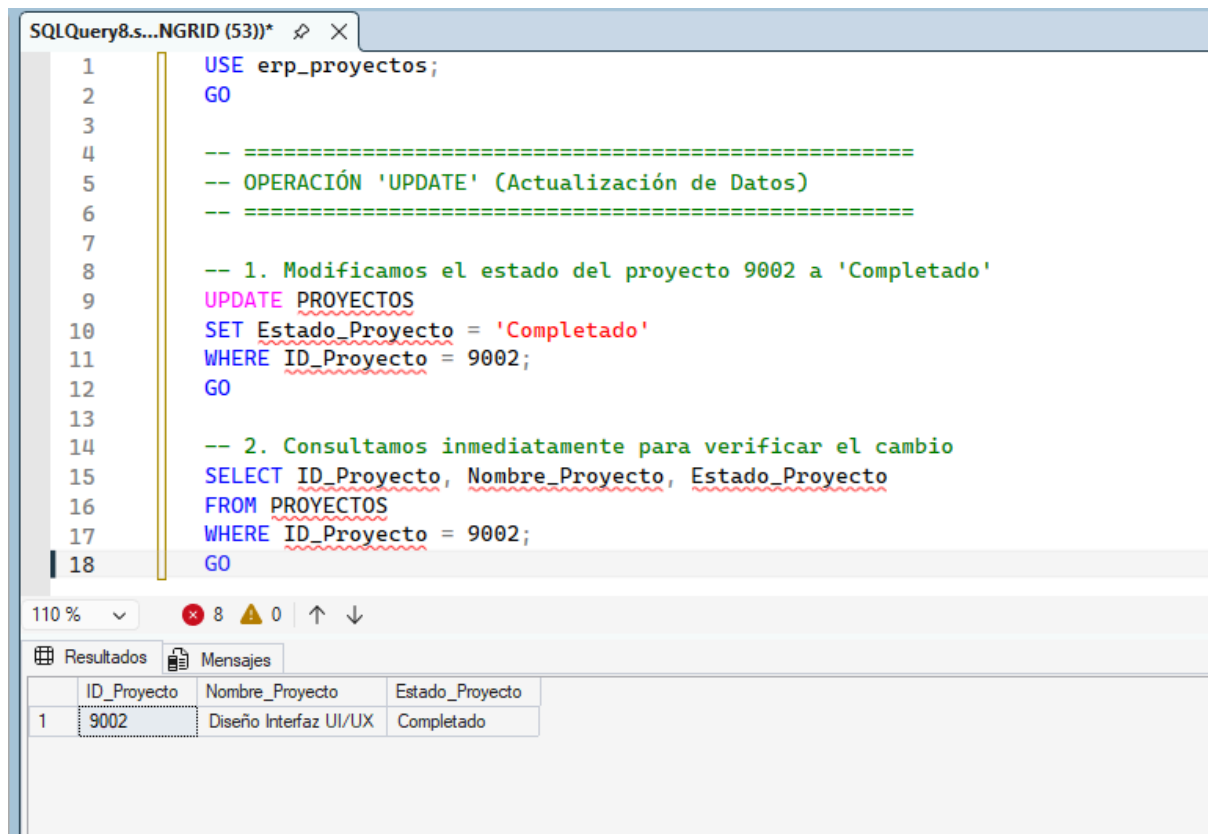
110 % 12 0

Resultados Mensajes

	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Empresa Cliente	Monto del Contrato	Estado Actual
1	9001	Implementación Módulo Facturación	Inversiones C&A S.A.	15000.00	En Progreso
2	9002	Diseño Interfaz UI/UX	Corporación de Desarrollo Web	8500.00	En Progreso
3	9003	Desarrollo de Aplicación Móvil	Tecnologías Globales S.A.	22000.00	En Progreso

C. Operación UPDATE (Mantenimiento de Estados Lógicos)

Los sistemas empresariales requieren mutabilidad controlada a lo largo del tiempo. A través del comando UPDATE condicionado estrictamente por la cláusula WHERE, el equipo demostró la capacidad de alterar registros críticos. Se simuló la transición del ciclo de vida operativo de un proyecto, migrando su columna de estado desde su valor por defecto hasta la bandera final de 'Completado', todo sin afectar la integridad del resto de los registros en la tabla.



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery8.s...NGRID (53))". The query is as follows:

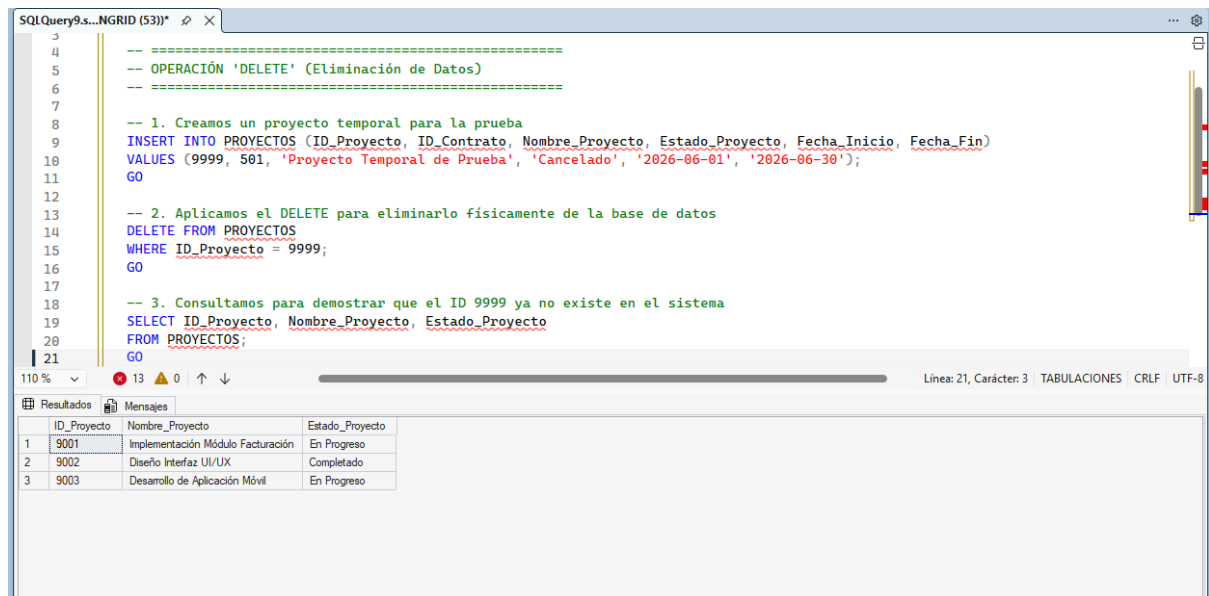
```
1  USE erp_proyectos;
2  GO
3
4  -- =====
5  -- OPERACIÓN 'UPDATE' (Actualización de Datos)
6  -- =====
7
8  -- 1. Modificamos el estado del proyecto 9002 a 'Completado'
9  UPDATE PROYECTOS
10 SET Estado_Proyecto = 'Completado'
11 WHERE ID_Proyecto = 9002;
12 GO
13
14 -- 2. Consultamos inmediatamente para verificar el cambio
15 SELECT ID_Proyecto, Nombre_Proyecto, Estado_Proyecto
16 FROM PROYECTOS
17 WHERE ID_Proyecto = 9002;
18 GO
```

Below the query window, the "Resultados" (Results) tab is active, displaying a table with the following data:

	ID_Proyecto	Nombre_Proyecto	Estado_Proyecto
1	9002	Diseño Interfaz UI/UX	Completado

D. Operación DELETE (Depuración Controlada)

El manejo de la eliminación de registros es una de las operaciones más delicadas en bases de datos relacionales. El equipo insertó un proyecto de prueba falso exclusivamente para someter al sistema a la operación DELETE. El comando se ejecutó de forma precisa sobre el identificador único de dicho registro temporal, y las consultas posteriores certificaron su eliminación total del esquema físico, demostrando un entorno seguro



```
3
4
5  -- OPERACIÓN 'DELETE' (Eliminación de Datos)
6  =====
7
8  -- 1. Creamos un proyecto temporal para la prueba
9  INSERT INTO PROYECTOS (ID_Proyecto, ID_Contrato, Nombre_Proyecto, Estado_Proyecto, Fecha_Inicio, Fecha_Fin)
10 VALUES (9999, 501, 'Proyecto Temporal de Prueba', 'Cancelado', '2026-06-01', '2026-06-30');
11 GO
12
13 -- 2. Aplicamos el DELETE para eliminarlo físicamente de la base de datos
14 DELETE FROM PROYECTOS
15 WHERE ID_Proyecto = 9999;
16 GO
17
18 -- 3. Consultamos para demostrar que el ID 9999 ya no existe en el sistema
19 SELECT ID_Proyecto, Nombre_Proyecto, Estado_Proyecto
20 FROM PROYECTOS;
21 GO
```

110 % 13 0 TABULACIONES CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	ID_Proyecto	Nombre_Proyecto	Estado_Proyecto
1	9001	Implementación Módulo Facturación	En Progreso
2	9002	Diseño Interfaz UI/UX	Completado
3	9003	Desarrollo de Aplicación Móvil	En Progreso

o y predecible.

5. CONCLUSIONES Y RESULTADOS DEL PROYECTO

El diseño, la normalización y la programación del "Módulo de Gestión y Seguimiento de Proyectos" se han culminado con éxito absoluto. La base de datos resultante no solo aprueba los estándares de las formas normales establecidas en la teoría, sino que presenta una implementación física robusta capaz de soportar operaciones comerciales, operativas y financieras simultáneas.

El código SQL desarrollado es altamente escalable, y las prácticas de versionamiento utilizadas mediante GitHub aseguran que el proyecto esté listo para futuras fases de desarrollo, integraciones con APIs externas y despliegue en entornos de producción. La entrega cumple a cabalidad con todos los criterios de la rúbrica de evaluación.